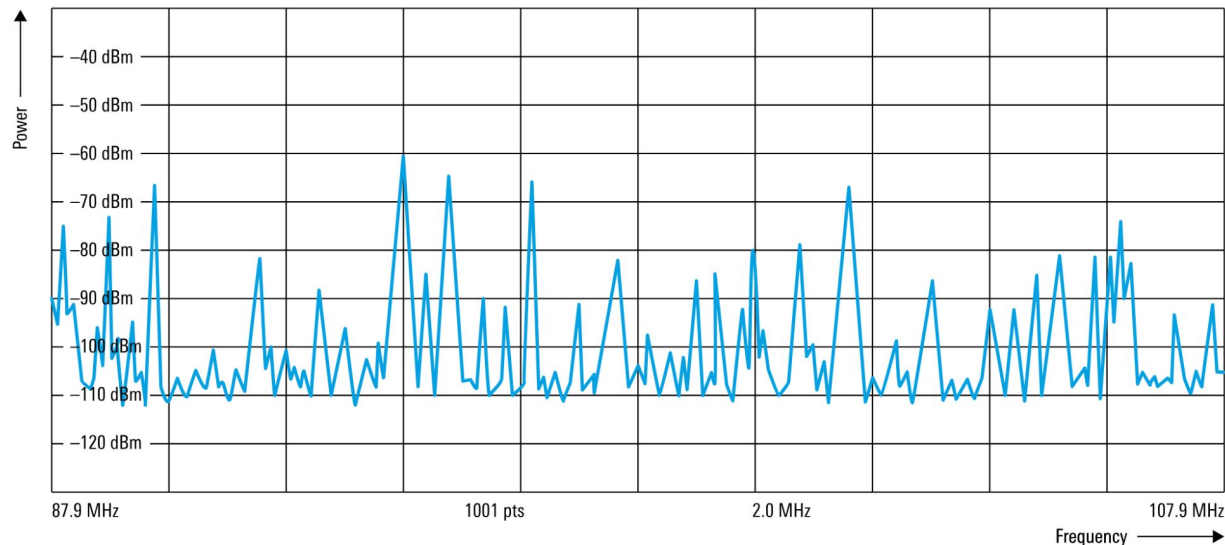


Контрольно-измерительное оборудование в сетях радиодоступа

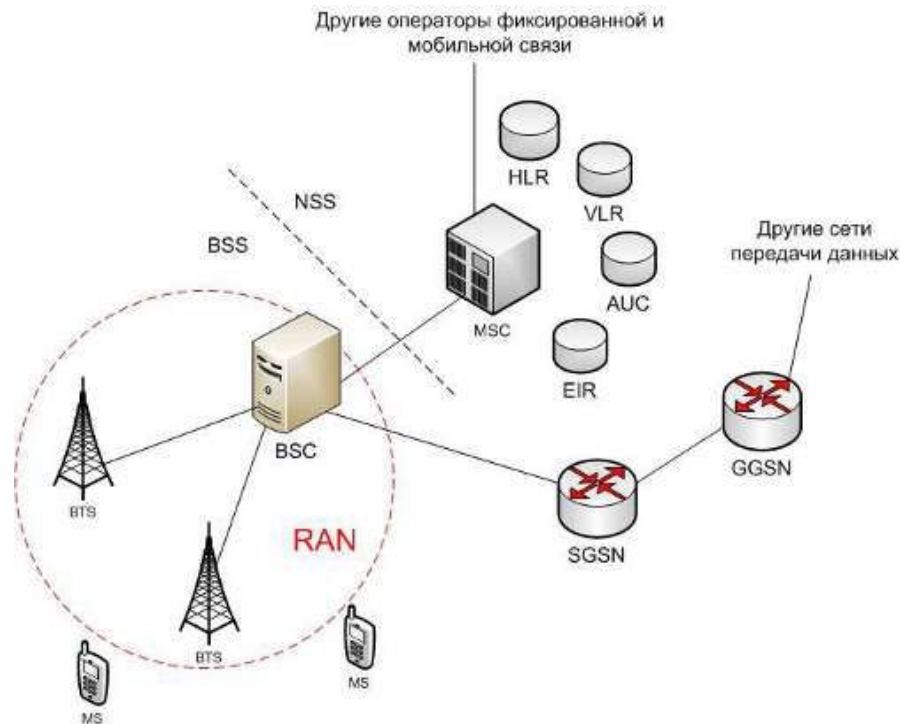
Стафеев Иван, ТЭС 1.2



Сеть радиодоступа

RAN (Radio Access Network) - совокупность элементов, позволяющих абонентам сотовой связи получать услуги сети. Основная задача RAN заключается в установлении соединения между абонентским оборудованием и Core Network.

RAN - это фактически система базовых станций. Сам термин обычно используют, чтобы подчеркнуть различия в технологиях доступа абонентов в сеть для различных стандартов сотовой связи (например, для стандарта UMTS сетью RAN является UTRAN).



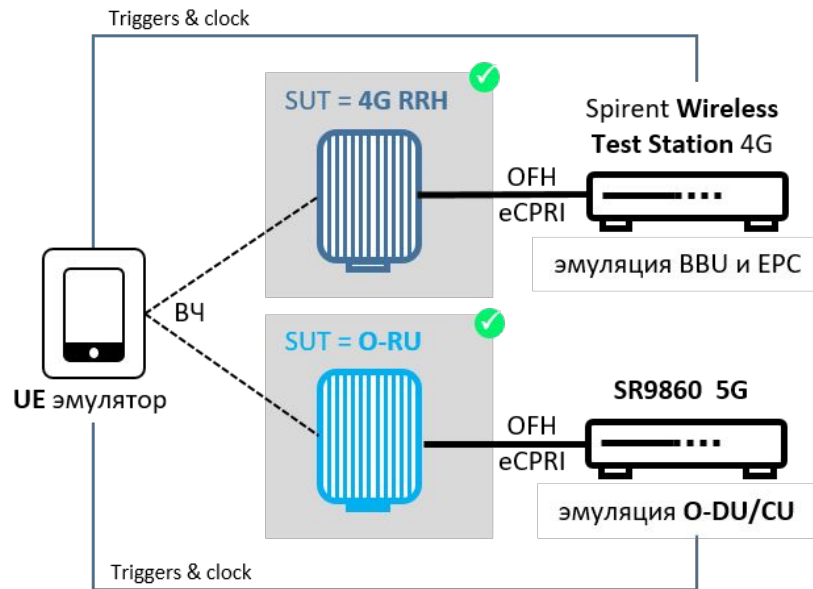
Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Зачем измерять RAN?

Сеть радиодоступа - это сложная система с интенсивным обменом радиосигналов и данными. Чтобы сети работали быстро, без ошибок и в соответствии со стандартами связи, необходимо проводить измерения с помощью **КИПиА** - технических устройств для измерения, контроля, регистрации и регулирования физических величин.

В случае RAN объектами измерения являются:

- мощность сигнала
- частотные характеристики
- качество модуляции
- поведение сигналов в каналах связи
- энергоэффективность оборудования и др.



1. Анализатор спектра - определение распределение мощности сигнала по частоте.

В RAN используется для:

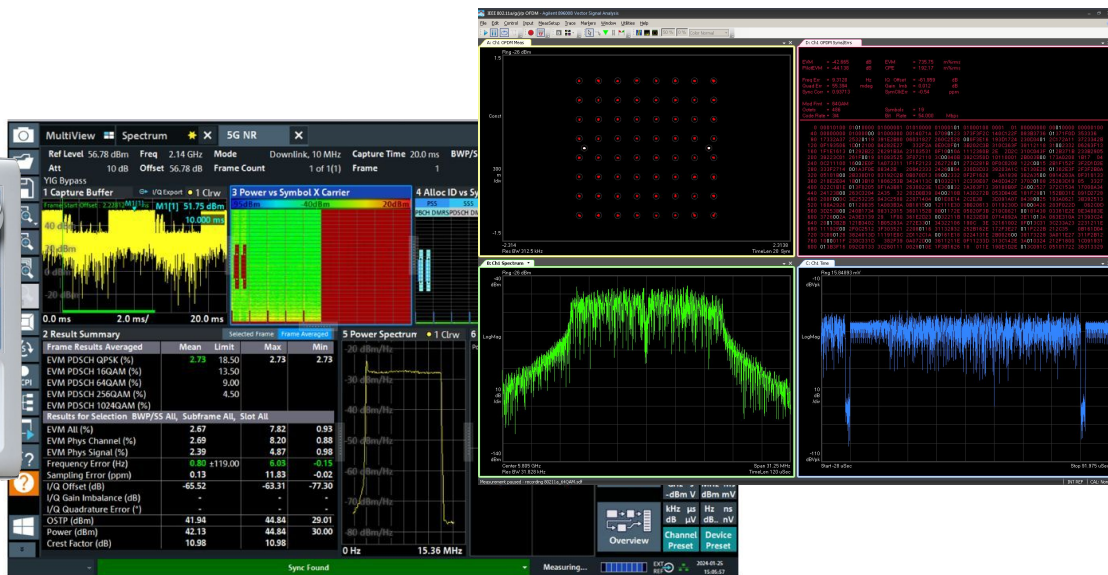
- проверки соответствия рабочей частоты базовой станции лицензированному диапазону;
- контроля ширины занимаемой полосы (Occupied Bandwidth);
- измерения внеполосных и побочных излучений;
- поиска источников интерференции;
- анализа уровня шума;
- контроля спектральной маски передатчика.



2. Векторный анализатор сигналов - анализ цифровой модуляции. Измеряет EVM, IQ-диаграмму, ACPR, фазовый шум

В RAN позволяет определить:

- соответствует ли передатчик требованиям (3GPP);
- не деградирует ли усилитель мощности;
- не нарушается ли линейность тракта;
- качество цифровой части радиосигнала



3. Генератор ВЧ сигналов - формирует эталонный радиосигнал с заданной частотой, мощностью и типом модуляции.

Он используется для:

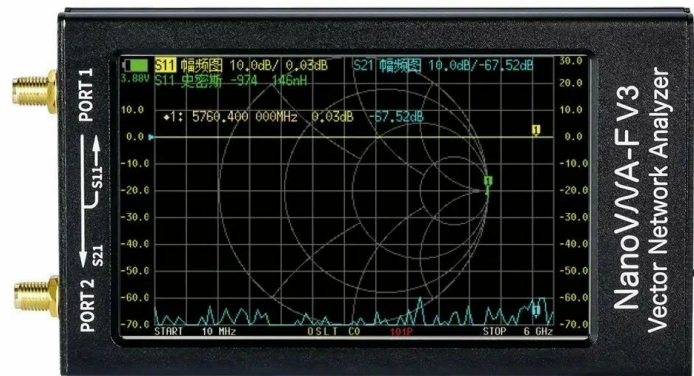
- тестирования приёмных трактов RU;
- проверки чувствительности приёмника;
- калибровки оборудования;
- имитации сигналов LTE/NR при лабораторных испытаниях.



4. Векторный сетевой анализатор - анализ радиочастотных цепей, антенн и компонентов, измерение S-параметров, анализ АЧХ и ФЧХ

В RAN применяется для:

- измерения коэффициента отражения;
- проверки согласования антенны
- измерения KCB;
- анализа фильтров, дуплексеров, усилителей,
- оценки потерь в кабельных трактах.



5. Анализатор антенно-фидерных трактов - полевой прибор, предназначенный для обслуживания базовых станций.

Используется для:

- поиска повреждений кабеля;
- измерения длины линии;
- определения места обрыва (рефлектометрия);
- измерения KCB на месте установки



6. Осциллограф - анализ сигналов во временной области.

В RAN используется для:

- анализа питания радиоблоков;
- диагностики переходных процессов;
- анализа цифровых интерфейсов (CPRI, eCPRI);
- проверки синхронизации.
- выявления импульсные помехи и просадки напряжения.



Еще чуть-чуть приборов

7. Измеритель мощности - позволяет точно измерить абсолютную мощность передатчика. Используется для:

- проверки соответствия нормативам излучения;
- калибровки передающих трактов;
- измерения средней и пиковой мощности;
- контроля энергопотребления радиоблока.

8. Эмулятор абонентских устройств - для нагрузочного тестирования базовых станций. В RAN позволяет:

- моделировать пользователей сети в большом количестве;
- измерять пропускную способность;
- тестировать хэндовер (процесс передачи обслуживания абонента от одной базовой станции к другой);
- проверять устойчивость сети при перегрузке.

9. Анализатор протоколов - анализ сигнальных сообщений и обмен данными между компонентами сети. Позволяет:

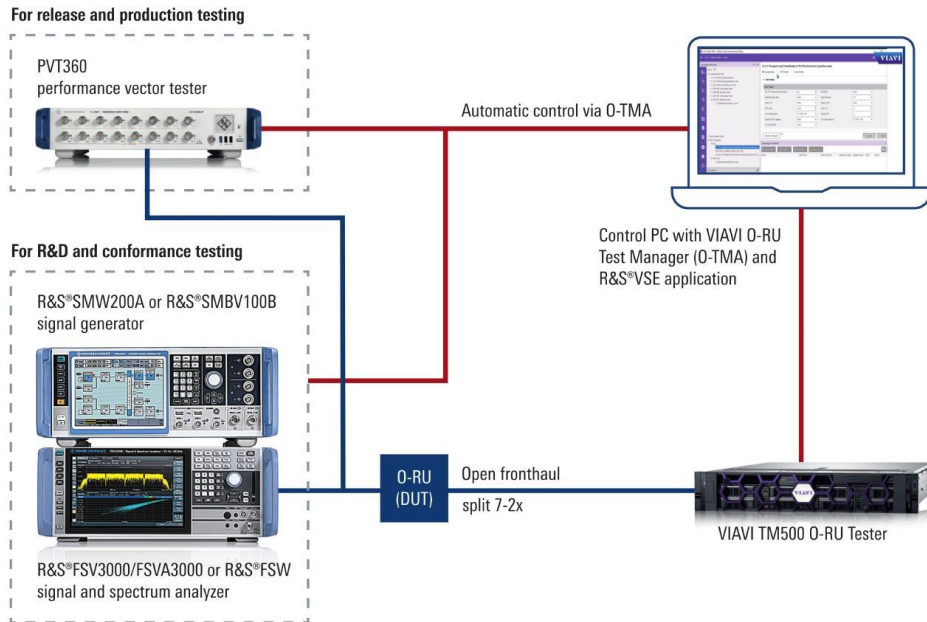
- выявлять ошибки сигнализации,
- анализировать задержки,
- диагностировать некорректную работу протоколов RRC, MAC, PHY.
- выявление логических ошибок взаимодействия узлов при исправности физического уровня

Готовые решения

Вендоры сетевого оборудования предлагают готовые решения для тестирования работы RAN. Из их преимуществ: автоматизация, простая интеграция, экономия

На примере компании Rohde & Schwarz для сетей Open RAN:

1. Тестер VIAVI TM500 имитирует распределенный блок сети (DU) и синхронизирует и настраивает конфигурацию базовой станции O-RAN
2. Генератор сигналов и анализатор спектра и сигналов подают ВЧ-сигналы различной формы, захватывают сигналы и анализируют I/Q-данные.
3. ПО VIAVI O-RU Test Manager управляет испытательной установкой и упрощает испытания базовой станции O-RAN на соответствие стандартам. После выбора требуемого тестового сценария приложение запускает соответствующие конфигурации, выполняет тестовый сценарий и генерирует протокол испытаний.



Спасибо за внимание!